

Plan de Despliegue para CRM SaaS Multi-tenant



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba
Ingeniería y Calidad de Software
4k1 2025

Autores grupo N°7:
Adragna, Baigorria, Buchailot,
Depetris, García, Lucini,
Martinet, Milhas Mac Dougall, Zeheiri

INTRODUCCIÓN

- Análisis:** plataforma CRM (SaaS) con arquitectura multi-tenant.
- Desafío:** alto riesgo de un despliegue fallido, que afectaría a todos los clientes simultáneamente.
- Objetivo:** diseñar un plan de despliegue que
- Minimice este riesgo.
 - Asegure la estabilidad del servicio.
 - Entrega ágil para mayor competitividad.

MÉTODOS Y MATERIALES

Gestión de Configuración (SCM) → Git como fuente única de verdad con enfoque GitOps para versionar código e infraestructura.

Pipeline CI/CD → Construcción de la imagen Docker, pruebas en Staging y despliegue automatizado a Producción.

Pruebas Continuas (CT) → Validación de funcionalidad y rendimiento en entorno multi-tenant.

Estrategia "Canary Release" → Despliegue progresivo (1%, 10%, 100%) con monitoreo y rollback automático ante fallos.



RESULTADOS



Validación en entorno real



Aislamiento de impacto por cliente



Disponibilidad competitiva



Rollback rápido y automatizado



Detección temprana de errores



Mitigación de riesgo masivo

CONCLUSIONES

- La automatización permitió un despliegue ágil y seguro.
- El enfoque Canary validó la versión con mínimo riesgo.
- El monitoreo continuo garantizó estabilidad y continuidad del servicio.

FASES



Commit y CI

El Desarrollador (DEV) fusiona el código. La fase de CI construye la Imagen Docker.



Compilación y artefacto

La CI genera la Imagen Docker versionada, que constituye el artefacto de software que se despliega.



Despliegue en entorno de prueba

La imagen se despliega automáticamente en el entorno de pruebas (staging).



Pruebas continuas

Se ejecutan pruebas exhaustivas de regresión y pruebas de carga multi-tenant en Staging.



Aprobación Manual

El PO y el Líder de QA aprueban la funcionalidad y la estrategia de targeting, definiendo la lista de Tenants Canary.



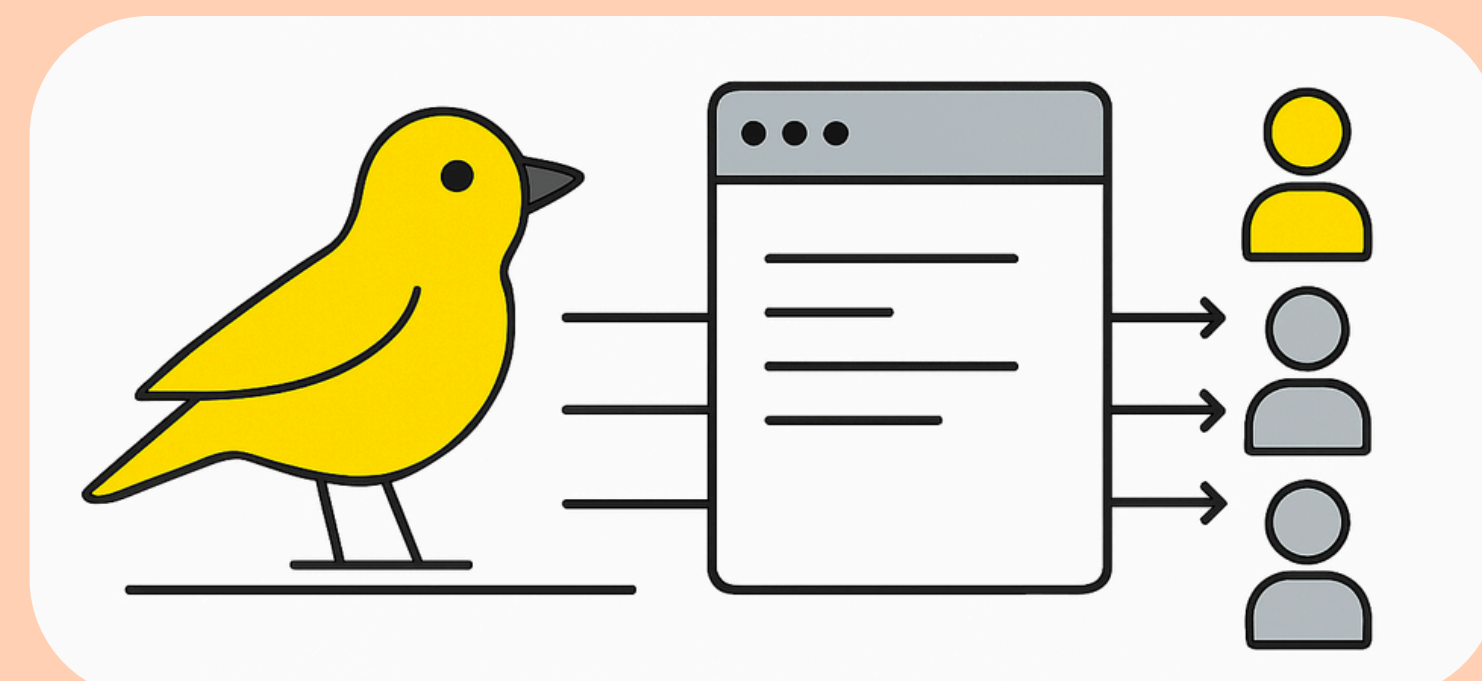
Despliegue en producción

El pipeline actualiza el manifiesto de K8s/Istio (SCM). Se inicia despliegue Canary.

Fase 0 (Canary 1%): El SRE enruta el 1% del tráfico o la lista de Tenants Beta a la nueva versión. Se monitorea. Si las métricas son rojas, se inicia el Plan de Rollback.

Fase 1 (Canary 10%): Se amplía el tráfico y se repite el monitoreo.

Rollout Total: Se actualiza el manifiesto al 100%.



REFERENCIAS

- Amazon Web Services. *Well-Architected Framework – Reliability & Operational Excellence Pillars*. 2024.
- Atlassian. *CI/CD Pipeline Best Practices*. 2023.
- Google Cloud. *Designing Multi-Tenant SaaS Applications*. 2024.
- HashiCorp. *Infrastructure as Code with Terraform – IaC Best Practices*. 2024.

AGRADECIMIENTOS

- A las profesoras Meles, Silvia Judith y Crespo, María Mickaela; por los conocimientos impartidos, su guía y su acompañamiento en el desarrollo de este trabajo,
- A la cátedra Cátedra Ingeniería y Calidad de Software; por brindarnos los conocimientos y herramientas necesarias para la realización de este proyecto.
- A la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba; por brindarnos el espacio académico y su compromiso con la formación de los estudiantes.